厦门大学《高等代数》课程试卷

数学科学学院 各 系 2013 年级 各 专业

主考教师：林亚南、林鹭 试卷类型：（A 卷） 2013.11.18

一. 选择题 (7 题 ×3 分 = 21 分)

1. 设 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} a_{21} & a_{22}+ka_{23} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32}+ka_{33} & a_{33} \\ a_{11} & a_{12}+ka_{13} & a_{13} \end{pmatrix}$, $P_1=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $P_2=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & k & 1 \end{pmatrix}$,
则 $B=$ _____. *B*.

(A) AP_1P_2; (B) P_1AP_2; (C) AP_2P_1; (D) P_2AP_1.

2. 设 A 是 n 阶可逆矩阵，下面命题中错误的是_____. *C*.

(A) $(A^{-1})^{-1}=A$; (B) $(A^*)^T=(A^*)^T$; (C) $(A^*)^*=A$; (D) $(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*$.

3. 设 A, B, C 为 n 阶方阵，且 $AB=BC=CA=E_n$，则 $A^2+B^2+C^2=$_____. *A*.

(A) $3E_n$; (B) $2E_n$; (C) E_n; (D) 无法确定.

4. 已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta$ 为 n 维列向量，则下列命题正确的有____ 个. *A*

a. 如果 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta$ 线性相关，则 β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表出;
b. 如果 β 不可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表出，则 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta$ 线性无关;
c. 如果 $a_1\alpha_1+a_2\alpha_2+a_3\alpha_3+0\beta=0$, 则 β 不可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表出;
d. 如果 β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表出，则存在全不为零的 a_1,a_2,a_3 使得 $\beta=a_1\alpha_1+a_2\alpha_2+a_3\alpha_3$.

(A) 0; (B) 1; (C) 2; (D) 3.

5. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵， A 经过若干次初等行变换后化为 B. 则下列论断正确的是____. *B*.

(A) A, B 的行向量组等价， A, B 的列向量组等价;
(B) A, B 的行向量组等价， A, B 的列向量组有相同的线性相关性;
(C) A, B 的行向量组有相同的线性相关性， A, B 的列向量组等价;
(D) A, B 的行向量组有相同的线性相关性， A, B 的列向量组有相同的线性相关性.

大学数学资料

6. 设 A,B,C,X,Y 是 n 阶方阵，且满足 $AX+YB=C$, 则 $r\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ _____. C.

(A) $\le r(A)+r(B)$; (B) $\ge r(A)+r(B)$; (C) $=r(A)+r(B)$; (D) $=r(A)+r(B)-r(C)$.

7. 设 $AX=0$ 是非齐次线性方程组 $AX=\beta$ 的导出组，则下列命题正确的是 _____. D.

(A) 若 $AX=0$ 仅有零解，则 $AX=\beta$ 有唯一解;
(B) 若 $AX=0$ 有非零解，则 $AX=\beta$ 有无穷多解;
(C) 若 $AX=\beta$ 有无穷多解，则 $AX=0$ 仅有零解;
(D) 若 $AX=\beta$ 有无穷多解，则 $AX=0$ 有非零解.

二. 填空题 (7 题 ×3 分 = 21 分)

1. 已知 n 阶方阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 的行列式为 c. 从 A 的第二列开始每列加上它前面的一列，同时第一列加上 A 的第 n 列，得到矩阵 B. 则 $\det B=$ _____. 若 $C=({}^{i}_{j}a_{ij})_{n\times n}$, 则 $\det C=$ _____. $(1+(-1)^{n-1})c$; c.

2. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & 4 & 16 & 64 \end{vmatrix}=$ _____. $\prod_{1\le i<j\le 4}(j-i)$ 或 12

3. 已知矩阵 A 的逆阵 $A^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 3 & 8 & 9 \\ 1 & 9 & 13 \end{pmatrix}$, 则 A 中所有元素的余子式之和 $=$ _____. $\frac{5}{36}$

4. 已知 n 阶方阵 A 满足 $A^5+A^4+A^3+A^2+A+E=0$, 则 $A^{-1}=$ _____. $(A^4+A^3+A^2+A+E)$

5. 将矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 表示成对称矩阵与反称矩阵之和 _____. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

6. 设向量组 $\alpha_1=(a,0,c)^T$, $\alpha_2=(b,c,0)^T$, $\alpha_3=(0,a,b)^T$ 线性无关，则 a,b,c 必满足关系式 _____. $abc\neq 0$

7. 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$, 且 $AX=0$ 的通解为 $k(0,1,1,0)^T$, 则 _____ 是 $A^*X=0$ 的一个基础解系；又设 $B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)$, 且 $BX=0$ 的通解为 $k(0,1,1,0)^T+l(0,1,0,-1)^T$, 则 _____ 是 $B^*X=0$ 的一个基础解系. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$; $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\varepsilon_4$

三. (12 分) 设

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix},$$

且 $AB=A+2B$. 计算 B.

解　因为 $AB=A+2B$, 所以 $(A-2E)B=A$. 计算得 $\det(A-2E)=2\neq 0$, 所以 $B=(A-2E)^{-1}A=\begin{pmatrix}0&3&3\\-1&2&3\\1&1&0\end{pmatrix}$.

(常见错误) $(A-2E)B=A$, 则 $B=A(A-2E)^{-1}$. 矩阵运算时注意左右乘是不同的.

四.　(12 分) 设 A, B, C 均为 n 阶方阵, 记 $S=\begin{pmatrix}A&C\\0&B\end{pmatrix}$.

(1) 求 S 可逆的充分必要条件;

(2) 在 S 可逆时, 求 S 的逆.

解　(1) (法一) 因 $\det S=\begin{vmatrix}A&C\\0&B\end{vmatrix}=\det A\det B$, 又 S 可逆的充分必要条件是 $\det S\neq 0$, 故 S 可逆的充分必要条件是 $\det A\det B\neq 0$ 的充分必要条件是 A, B 可逆.

(法二) (12 级杨友宏) 若 S 可逆, 则 $r(S)=2n$. 又 $r(S)\leq r\begin{pmatrix}A\\0\end{pmatrix}+r\begin{pmatrix}C\\B\end{pmatrix}=r(A)+r\begin{pmatrix}C\\B\end{pmatrix}\leq n+n$, 得 $r(A)=n$, 故 $\det A=n$. 同理 $2n=r(S)\leq r(A,C)+r(0,B)\leq n+n$, 所以 $r(B)=n$, 进而 $\det B=n$. 反之, 若 $r(A)=r(B)=n$, 则 B 可逆, 由分块行初等变换, $S\to\begin{pmatrix}A&0\\0&B\end{pmatrix}$, 从而 $r(S)=r(A)+r(B)=2n$, 故 S 可逆.

(2) (法一) 设 $\begin{pmatrix}A&C\\0&B\end{pmatrix}$ 的逆为 $\begin{pmatrix}U&V\\W&X\end{pmatrix}$, 则 $\begin{pmatrix}A&C\\0&B\end{pmatrix}\begin{pmatrix}U&V\\W&X\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E&0\\0&E\end{pmatrix}$, 得 $BW=0$, $BX=E$, $AU+CW=E$, $AV+CX=0$, 解得 $W=0$, $X=B^{-1}$, $U=A^{-1}$, $V=-A^{-1}CB^{-1}$, 即 $\begin{pmatrix}A&C\\0&B\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}A^{-1}&-A^{-1}CB^{-1}\\0&B^{-1}\end{pmatrix}$.

(法二) 设 $\begin{pmatrix}A&C&E&0\\0&B&0&E\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}E&A^{-1}C&A^{-1}&0\\0&E&0&B^{-1}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}E&0&A^{-1}&-A^{-1}CB^{-1}\\0&E&0&B^{-1}\end{pmatrix}$, 则 $\begin{pmatrix}A&C\\0&B\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}A^{-1}&-A^{-1}CB^{-1}\\0&B^{-1}\end{pmatrix}$.

五.　(10 分) 设 $m\times n$ 矩阵 A 的秩 $r(A)=r$. 证明: 存在秩为 r 的 $m\times r$ 矩阵 B, 和 $r\times n$ 矩阵 C, 使得 $A=BC$.

解　(法一) 对 A, 存在可逆矩阵 P, Q, 使得 $A=P\begin{pmatrix}E_r&0\\0&0\end{pmatrix}Q=P\begin{pmatrix}E_r\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E_r&0\end{pmatrix}Q$. 令 $B=P\begin{pmatrix}E_r\\0\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}E_r&0\end{pmatrix}Q$, 则 $A=BC$, B, C 分别为 $m\times r$ 和 $r\times n$ 矩阵, 且因 P, Q 可逆, 故 $r(B)=r(C)=r$.

(法二) 因 $r(A)=r$, 所以可设 $A_{i_1},A_{i_2},\cdots,A_{i_r}$ 是 A 的列向量的极大无关组, 则 A 的每个列向量都可由它们线性表出. 设 $A_j=\sum_{k=1}^{r}c_{kj}A_{i_k}$. 令 $B=(A_{i_1},A_{i_2},\cdots,A_{i_r})$, $C=(c_{ij})_{r\times n}$, 则 B, C 分别为 $m\times r$, $r\times n$ 阶矩阵, $r(B)=r$, 且 $A=BC$, 进而 $r=r(A)\le r(C)\le r$, 从而 $r(C)=r$.

(常见错误) 没有证明 $r(B)=r(C)=r$

六. (10 分) 设向量组 $\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的向量, $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=r$. 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的任一向量可由 $\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 线性表出. 证明: $\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 是 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的一个极大线性无关组.

证明: 只要证明 $\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 线性无关即可. 若不然, $\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 线性相关, 则至少有某个向量可由其余向量线性表示, 不失一般性, 设 α_{i_r} 可由 $\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_{r-1}}$ 线性表示. $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的任一向量可由 $\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 线性表出, 从而 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的任一向量可由 $\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_{r-1}}$ 线性表出, 因此 $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)\le r(\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_{r-1}})\le r-1$, 与已知 $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=r$ 矛盾.

七. (8 分) 设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 是 n 阶方阵, $\beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^T$ 是 n 维列向量. 又设 $AX=\beta$ 有无穷多解, 证明: $\det D_i=0$, 其中

$$D_i=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,i-1} & b_1 & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & \cdots & a_{2,i-1} & b_2 & a_{2,i+1} & \cdots & a_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ a_{n1} & \cdots & a_{n,i-1} & b_n & a_{n,i+1} & \cdots & a_{nn}\end{pmatrix},i=1,2,\cdots,n.$$

证明: (法一) 将 A 按列分块为 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$. 因为 $AX=\beta$ 有解, 所以 β 可由 A 的列向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表出, 设为 $\beta=a_1\alpha_1+a_2\alpha_2+\cdots+a_n\alpha_n$. $\det D_i=\det(\alpha_1,\cdots,\alpha_{i-1},\beta,\alpha_{i+1},\cdots,\alpha_n)=\det(\alpha_1,\cdots,\alpha_{i-1},a_1\alpha_1+a_2\alpha_2+\cdots+a_n\alpha_n,\alpha_{i+1},\cdots,\alpha_n)=\sum_{j\ne i}a_i\det(\alpha_1,\cdots,\alpha_{i-1},\alpha_j,\alpha_{i+1},\cdots,\alpha_n)+a_i\det A$. 对 $j\ne i$, $\det(\alpha_1,\cdots,\alpha_{i-1},\alpha_j,\alpha_{i+1},\cdots,\alpha_n)$ 有两列相同, 行列式为 0. 又因为 $AX=\beta$ 有无穷多解, 所以 A 的秩小于 n, 因此 $\det A=0$, 进而 $\det D_i=0$.

(法二) (13 级陈令举、方于斯、沈珊、武凯伟、吴敏敏、吴鹏汉、肖志鹏、于劭伟) 因为 $AX=\beta$ 有无穷多解, 所以 $r(A)=r(A,\beta)<n$. 设 $A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$, $r(D_i)=r(\alpha_1,\cdots,\alpha_{i-1},\beta,\alpha_{i+1},\cdots,\alpha_n)\le r(\alpha_1,\cdots,\alpha_{i-1},\beta,\alpha_{i+1},\cdots,\alpha_n,\alpha_i)=r(A,\beta)<n$, 所以 $\det(D_i)=0$.

(法三) (13级赵秉鑫、钟鸣浩) 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$, $AX=\beta$有无穷多解,则 $r(A,\beta)=r(A)<n$,则 β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表出, 且 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性相关. 而向量组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{i-1},\beta,\alpha_{i+1},\cdots,\alpha_n$ 可由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 线性表出, 又因 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性相关, 所以 $r(D_i)\le r(A)<n$, 进而 $\det(\alpha_1,\cdots,\alpha_{i-1},\beta,\alpha_{i+1},\cdots,\alpha_n)=0$.

(法四) (13 级颜晓军) 反证法. 若不然, 设 $\det(D_i)\ne0$. 则 $n=r(D_i)=r(\alpha_1,\cdots,\alpha_{i-1},\beta,\alpha_{i+1},\cdots,\alpha_n)\le r(\alpha_1,\cdots,\alpha_{i-1},\beta,\alpha_{i+1},\cdots,\alpha_n,\alpha_i)\le n$, 所以 $r(D_i)=r(A,\beta)=n$. 又因为 $AX=\beta$ 有无穷多解, 故 $r(A)=r(A,\beta)$, 且存在 $X_1\ne X_2$, 使得 $AX_1=\beta$, $AX_2=\beta$, 进而 $A(X_1-X_2)=0$, $Ax=0$ 有非零解, 这与 $r(A)=r(A,\beta)=n$ 矛盾, 因此 $\det(D_i)=0$.

(法五) (13 级段永华) 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$. 因为 $Ax=\beta$ 有无穷解, 所以 β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表出. 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关, 则 β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 表示且表示法唯一, 与 $AX=\beta$ 有无穷多解矛盾. 所以 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性相关. 故有不全为零的 $c_1,c_2,\cdots,c_n$ 使得 $c_1\alpha_1+\cdots+c_n\alpha_n=0$. (1) 若 $c_i\ne0$, 则 α_i 可以由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{i-1},\alpha_{i+1},\cdots,\alpha_n$ 线性表出, 进而 β 可由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{i\ 1},\alpha_{i+1},\cdots,\alpha_n$ 线性表出, 故 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{i\ 1},\beta,\alpha_{i+1},\cdots,\alpha_n$ 线性相关, 则 $\det D_i=0$. (2) 若 $c_i=0$, 则 $c_1,\cdots,c_{i\ 1},c_{i+1},\cdots,c_n$ 必有一个非零, 所以 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{i-1},\alpha_{i+1},\cdots,\alpha_n$ 线性相关, 进而 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{i-1},\beta,\alpha_{i+1},\cdots,\alpha_n$ 线性相关, 则 $\det D_i=0$.

大学数学微信群

(法六) (13 级陈炫霜) 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$. 因为 $AX=\beta$ 有无穷多解, 从而 $AX=0$ 有无穷多解, 因此 $r(A)<n$, 故 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 线性相关, 存在 $\alpha_j=\sum\limits_{k\neq j}a_k\alpha_k$. 由题意有 $b_1,\cdots,b_n$, 使得 $\beta=\sum\limits_{k=1}^{n}b_k\alpha_k$.

(1) 若 $i=j$, 则 $\beta=\sum\limits_{k\neq i}(a_kb_i+b_k)\alpha_k$, 则 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{i-1},\beta,\alpha_{i+1},\cdots,\alpha_n$ 线性相关.

(2) 若 $i\neq j$ 且 $b_i=0$, 则 β 可由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{i-1},\alpha_{i+1},\cdots,\alpha_n$ 线性表出, 故 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{i-1},\beta,\alpha_{i+1},\cdots,\alpha_n$ 线性相关, 则 $\det D_i=0$.

(3) 若 $i\neq j$, $b_i\neq 0$ 且 $a_i=0$. 由 $\alpha_j=\sum\limits_{k\neq j}a_k\alpha_k=\sum\limits_{k\notin\{i,j\}}a_k\alpha_k$, 则 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{i-1},\alpha_{i+1},\cdots,\alpha_n$ 线性相关, 进而 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{i-1},\beta,\alpha_{i+1},\cdots,\alpha_n$ 线性相关.

(4) 若 $i\neq j$, $b_i\neq 0$ 且 $a_i\neq 0$. $\frac{a_i}{b_i}\beta+\sum\limits_{k\notin\{i,j\}}(a_k-\frac{a_ib_k}{b_i})\alpha_k+(-1-\frac{a_ib_j}{b_i})\alpha_j=0$, 故 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{i-1},\beta,\alpha_{i+1},\cdots,\alpha_n$ 线性相关.

综上, 而 $\det(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{i-1},\beta,\alpha_{i+1},\cdots,\alpha_n)=0$.

(法七) (13 级李宇家、史舒婷、王江伟) 因为 $AX=\beta$ 有无穷解, 所以 $\det(A)=0$, $A^*A=\det(A)E=0$, $0=A^*AX=A^*\beta$, 即 $\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&\cdots&A_{n1}\\A_{12}&A_{22}&\cdots&A_{n2}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\A_{1n}&A_{2n}&\cdots&A_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\beta_1\\\beta_2\\\vdots\\\beta_n\end{pmatrix}=0$, 则有 $\sum\limits_{k=1}^{n}b_kA_{ki}=0$, $i=1,\cdots,n$. 进而 $\det(D_i)=\sum\limits_{k=1}^{n}b_kA_{ki}=0$, $i=1,\cdots,n$.

(常见错误 1) 因为 (A,β) 可以经有限次列的消法变换将某一列全部化为 0, 故 D_i 也可以经过过同样的列的消法变换将同一列化为 0.

(常见错误 2) 因为 $r(A)<n$, 所以 α_i 可由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{i-1},\alpha_{i+1},\cdots,\alpha_n$ 线性表出. 该式未必对所有 i 均成立.

(常见错误 3) 由 Grammer 法则 $x_i=\frac{\det(D_i)}{\det(A)}$. 本题 $\det(A)=0$, 故不能做分母.

八. (6 分) 设 $A=\begin{pmatrix}1&1\\2&a\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1&3\\1&b\end{pmatrix}$, 且 $AX=B$ 有解, 而 $BY=A$ 无解. 求 a,b 的值.

证明: A,B 为 2 阶方阵, 故 $AX=B$ 有解且 $BY=A$ 无解的充分必要条件是 $1\leq r(A)=r(A,B)\leq 2$, $1\leq r(B)<r(B,A)\leq 2$ 充分必要条件是 $r(B)=1$ 且 $r(A)=2$ 充分必要条件是 $a\neq 2$ 且 $b=3$.

附加题 (10 分) 设 $\varphi:F^{n\times n}\to F^{n\times n}$ 是映射 (即对 $A\in F^{n\times n}$, $\varphi(A)\in F^{n\times n}$) 满足 $\varphi(AB)=\varphi(A)\varphi(B)$.

(1) 求证: 若 $A,B\in F^{n\times n}$ 且 $r(A)=r(B)$, 则 $r(\varphi(A))=r(\varphi(B))$;

(2) 设 $\varphi(0)=0$ 且 $\varphi(E_{11})\neq 0$. 求证: $\varphi(E_{ii})$ 是非零幂等矩阵 (即 $(\varphi(E_{ii}))^2=\varphi(E_{ii})$), 且存在 $0\neq\alpha_i\in F^n$ 满足

$$\varphi(E_{ii})\alpha_i=\alpha_i,\varphi(E_{jj})\alpha_i=0,(i\neq j,i,j=1,2,\cdots,n);$$

(3) 求证: (2) 中的 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关.

证明: (13 级何辰祥, 12 级颜晓军) (1) 因 $A,B\in F^{n\times n}$ 且 $r(A)=r(B)$, 则存在可逆矩阵 P, Q, 使得 $B=PAQ$. 又因为 $\varphi(AB)=\varphi(A)\varphi(B)$, 所以 $r(\varphi(B))=r(\varphi(P)\varphi(A)\varphi(Q))\leq r(\varphi(A))$. 另一方面, 由于 $A=P^{-1}AQ^{-1}$, 故同理可得 $r(A)\leq r(B)$.

(2) 对每一个 i, $1 \leq i \leq n$, 因为 $\varphi(AB) = \varphi(A)\varphi(B)$, 所以 $(\varphi(E_{ii}))^2 = \varphi(E_{ii}E_{ii}) = \varphi(E_{ii})$. 另外, 因 $r(E_{ii}) = r(E_{11})$, $\varphi(E_{11}) \neq 0$, 由 (1) 得 $\varphi(E_{ii}) \neq 0$. 进而 $\varphi(E_{ii})$ 至少有一列非零. 设 $\varphi(E_{ii})$ 的第 i_i 列非零, 记 $\alpha_i = \varphi(E_{ii})\varepsilon_{i_i} \neq 0$, 从而 $\varphi(E_{ii})\alpha_i = (\varphi(E_{ii}))^2\varepsilon_{i_i} = \varphi(E_{ii})\varepsilon_{i_i} = \alpha_i$. 且对 $j \neq i$, $E_{jj}E_{ii} = 0$, 而 $\varphi(0) = 0$, 因此, $\varphi(E_{jj})\alpha_i = \varphi(E_{jj})\varphi(E_{ii})\alpha_i = \varphi(E_{jj}E_{ii})\alpha_i = \varphi(0)\alpha_i = 0$.

(3) 设 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_n\alpha_n = 0$, 两边同时左乘 $\varphi(E_{ii})$, 由 (2), 则 $k_i\alpha_i = k_i\varphi(E_{ii})\alpha_i = \varphi(E_{ii})(k_1\alpha_1 + \cdots + k_i\alpha_i + \cdots + k_n\alpha_n) = 0$. 注意到 $\alpha_i \neq 0$, 从而 $k_i = 0$, $i = 1, 2, \cdots, n$. 这就证明了 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性无关.

大学答案帮手